

Case Analysis : DEG Pathway using R in Adenokarsinoma Lung

Jihan Nabila Azza_364

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kanker merupakan salah satu penyakit yang mematikan berdasarkan data GLOBOCAN (2022), kanker paru-paru menempati urutan pertama dengan persentase 12,4% sebanyak 2,48 juta kasus dan kanker payudara 11,5% dengan 2,29 juta kasus. Penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat adanya ekspresi gen mutan yang bekerja berlebihan sehingga menyebar ke organ lain (bermetastasis) (He et al., 2026). Faktor risiko utama kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok dari perokok aktif maupun pasif, paparan polusi udara, zat kimia berbahaya, dan faktor genetik juga berperan dalam meningkatkan risiko penyakit ini (Song et al., 2026). Tingginya prevalensi kanker paru-paru merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan pengobatan.

Permasalahan utama kanker paru-paru adalah keterlambatan diagnosis karena gejalanya sering tidak spesifik pada tahap awal, seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, hingga penurunan berat badan (Song et al., 2026). Banyak pasien baru terdeteksi pada stadium lanjut sehingga efektivitas terapi menjadi terbatas dan prognosis pasien cenderung buruk. Selain itu, kanker paru-paru memiliki kompleksitas molekuler yang tinggi, seperti adanya mutasi gen tertentu dan perubahan ekspresi protein yang dapat memengaruhi respons terhadap terapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami mekanisme molekuler penyakit ini.

Perkembangan bioinformatika menjadi salah satu solusi penting dalam penelitian kanker paru-paru, terutama dalam menganalisis data genomik, transkriptomik, dan proteomik untuk mengidentifikasi biomarker serta target terapi potensial. Melalui analisis sekuens DNA/RNA, molecular docking, hingga pemodelan interaksi protein, bioinformatika dapat membantu memprediksi gen atau protein yang berperan dalam perkembangan kanker paru-paru. Pendekatan ini mendukung pengembangan terapi yang lebih spesifik dan personal (precision medicine), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengobatan serta memperbaiki kualitas hidup pasien kanker paru-paru.

2. Tujuan

- a. Mampu mengidentifikasi gen-gen yang berubah ekspresinya akibat kanker paru - paru dengan menggunakan alat analisis online (seperti GEO2R, g:Profiler) dan menginterpretasi kategori proses biologis (BP), fungsi molekuler (MF), dan komponen seluler (CC) yang diperkaya pada gen-gen tersebut.
- b. Mampu mengidentifikasi jalur-jalur KEGG Pathways yang terkait dengan kumpulan gen DEG

- c. Mampu menjelaskan implikasi biologis dari temuan GO dan KEGG dalam konteks respon imun penyakit kanker paru – paru dan arah pengembangan obatnya.

B. Metode

Alat	Bahan
Laptop + Network Internet	Script by Omics GSE10072 Rstudio g::profiler KEGG Mapper

Cara Kerja

- 1) Rstudio dibuka dan install BiocManager, untuk mengonfirmasi telah terinstall bisa menggunakan console sebagai berikut:

```
library(GEOquery)
library(limma)
library(pheatmap)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(hgu133a.db)
library(AnnotationDbi)
library(umap)
```

- 2) Pengambilan data dari geo

```
gset <- getGEO("GSE10072", GSEMatrix = TRUE, AnnotGPL = TRUE)[[1]]
```

- 3) PRE-PROCESSING DATA EKSPRESI

```
ex <- exprs(gset)
```

- 4) Perubahan data dengan **log2 transformasi** agar data microarray mentah yang memiliki rentang nilai sangat besar dapat stabil dalam varians, mendekati asumsi model linear, memudahkan interpretasi log fold change

```
qx <- as.numeric(quantile(ex, c(0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.99, 1), na.rm = TRUE))
```

```
LogTransform <- (qx[5] > 100) || (qx[6] - qx[1] > 50 && qx[2] > 0)
```

```
if (LogTransform) {
```

```
  # Nilai <= 0 tidak boleh di-log, maka diubah menjadi NA
```

```
  ex[ex <= 0] <- NA
```

```
  ex <- log2(ex)
```

```
}
```

- 5) Kelompok sampel didefinisikan dengan beberapa langkah

- Informasi kondisi biologis :

```
group_info <- pData(gset)[["source_name_ch1"]]
```

- mengubah teks menjadi data valid di Rstudio :

```
groups <- make.names(group_info)
```

- mengubah data kategorik menjadi factor dan melihat kategori unik dalam factor :

```
gset$group <- factor(groups)
nama_grup <- levels(gset$group)
print(nama_grup)
```

6) Design matriks untuk statistik

- membuat matriks desain untuk model linear dan kolom agar mudah dibaca :

```
design <- model.matrix(~0 + gset$group)
colnames(design) <- levels(gset$group)
```

- Perbandingan biologis :

```
grup_kanker <- nama_grup[1]
grup_normal <- nama_grup[2]
```

```
contrast_formula <- paste(grup_kanker, "-", grup_normal)
print(paste("Kontras yang dianalisis:", contrast_formula))
```

7) Analisis differential expression menggunakan (limma)

- Membangun model linear untuk setiap gen

```
fit <- lmFit(ex, design)
```

- mendefinisikan perbandingan antar grup

```
contrast_matrix <- makeContrasts(contrasts = contrast_formula, levels
= design)
```

- menerapkan kontras ke model

```
fit2 <- contrasts.fit(fit, contrast_matrix)
```

- Empirical Bayes untuk menstabilkan estimasi varians

```
fit2 <- eBayes(fit2)
```

- Hasil akhir DEGG :

```
topTableResults <- topTable(
  fit2,
  adjust = "fdr",
  sort.by = "B",
  number = Inf,
  p.value = 0.01
)
head(topTableResults)
```

8) Membuat anotasi nama gen

- Mengambil ID probe dari hasil DEG

```
probe_ids <- rownames(topTableResults)
```

- Mapping probe -> gene symbol & gene name

```
gene_annotation <- AnnotationDbi::select(
  hg133a.db,
  keys = probe_ids,
```

```

        columns = c("SYMBOL", "GENENAME"),
        keytype = "PROBEID"
    )
    • Gabungkan dengan hasil limma
      topTableResults$PROBEID <- rownames(topTableResults)

      topTableResults <- merge(
        topTableResults,
        gene_annotation,
        by = "PROBEID",
        all.x = TRUE
      )
      head(topTableResults[, c("PROBEID", "SYMBOL", "GENENAME")])

```

9) Boxplot distribusi nilai ekspresi

```

    • Set warna berdasarkan grup
      group_colors <- as.numeric(gset$group)

      boxplot(
        ex,
        col = group_colors,
        las = 2,
        outline = FALSE,
        main = "Boxplot Distribusi Nilai Ekspresi per Sampel",
        ylab = "Expression Value (log2)"
      )

      legend(
        "topright",
        legend = levels(gset$group),
        fill = unique(group_colors),
        cex = 0.8
      )

```

10) Distribusi nilai ekspresi (density plot)

```

    • Gabungkan ekspresi & grup ke data frame

      expr_long <- data.frame(
        Expression = as.vector(ex),
        Group = rep(gset$group, each = nrow(ex))
      )

    • Visualisasi density plot

      ggplot(expr_long, aes(x = Expression, color = Group)) +
        geom_density(linewidth = 1) +
        theme_minimal() +
        labs(

```

```

    title = "Distribusi Nilai Ekspresi Gen",
    x = "Expression Value (log2)",
    y = "Density"
  )

```

11) UMAP (VISUALISASI DIMENSI RENDAH)

- UMAP bekerja pada OBSERVATION = sampel

```
umap_input <- t(ex)
```
- Jalankan UMAP

```
umap_result <- umap(umap_input)
```
- Simpan hasil ke data frame

```
umap_df <- data.frame(
  UMAP1 = umap_result$layout[, 1],
  UMAP2 = umap_result$layout[, 2],
  Group = gset$group
)
```
- Visualisasi Plot UMAP

```
ggplot(umap_df, aes(x = UMAP1, y = UMAP2, color = Group)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.8) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "UMAP Plot Sampel Berdasarkan Ekspresi Gen",
    x = "UMAP 1",
    y = "UMAP 2"
  )

```

12) Visualisasi volcano plot

- Input data logFC dan signifikansi statistik ke data frame

```
volcano_data <- data.frame(
  logFC = topTableResults$logFC,
  adj.P.Val = topTableResults$adj.P.Val,
  Gene = topTableResults$SYMBOL
)
```
- Klasifikasi status gen

```
volcano_data$status <- "NO"
volcano_data$status[volcano_data$logFC > 1 &
volcano_data$adj.P.Val < 0.01] <- "UP"
volcano_data$status[volcano_data$logFC < -1 &
volcano_data$adj.P.Val < 0.01] <- "DOWN"
```
- Visualisasi volcano plot

```
ggplot(volcano_data, aes(x = logFC, y = -log10(adj.P.Val), color =
status)) +

  geom_point(alpha = 0.6) +
  scale_color_manual(values = c("DOWN" = "blue", "NO" = "grey",
"UP" = "red")) +

```

```
geom_vline(xintercept = c(-1, 1), linetype = "dashed") +
geom_hline(yintercept = -log10(0.01), linetype = "dashed") +
theme_minimal() +
ggtitle("Volcano Plot DEG Kanker Paru")
```

13) Visualisasi heatmap

- Pilih 50 gen paling signifikan berdasarkan adj.P.Val

```
topTableResults <- topTableResults[
  order(topTableResults$adj.P.Val),
]
top50 <- head(topTableResults, 50)
```
- Ambil matriks ekspresi untuk gen terpilih

```
mat_heatmap <- ex[top50$PROBEID, ]
```
- Gunakan Gene Symbol (fallback ke Probe ID)

```
gene_label <- ifelse(
  is.na(top50$SYMBOL) | top50$SYMBOL == "",
  top50$PROBEID,    # jika SYMBOL kosong → probe ID
  top50$SYMBOL      # jika ada → gene symbol
)
rownames(mat_heatmap) <- gene_label
```
- Pembersihan data (WAJIB agar tidak error hclust)

```
mat_heatmap <- mat_heatmap[
  rowSums(is.na(mat_heatmap)) == 0,
]
```
- Hapus gen dengan varians nol

```
gene_variance <- apply(mat_heatmap, 1, var)
mat_heatmap <- mat_heatmap[gene_variance > 0, ]
```
- Anotasi kolom (kelompok sampel)

```
annotation_col <- data.frame(
  Group = gset$group
)
```

```
rownames(annotation_col) <- colnames(mat_heatmap)
```
- Visualisasi heatmap

```
pheatmap(
  mat_heatmap,
  scale = "row",          # Z-score per gen
  annotation_col = annotation_col,
  show_colnames = FALSE,  # nama sampel dimatikan
  show_rownames = TRUE,
  fontsize_row = 7,
  clustering_distance_rows = "euclidean",
  clustering_distance_cols = "euclidean",
  clustering_method = "complete",
  main = "Top 50 Differentially Expressed Genes"
```

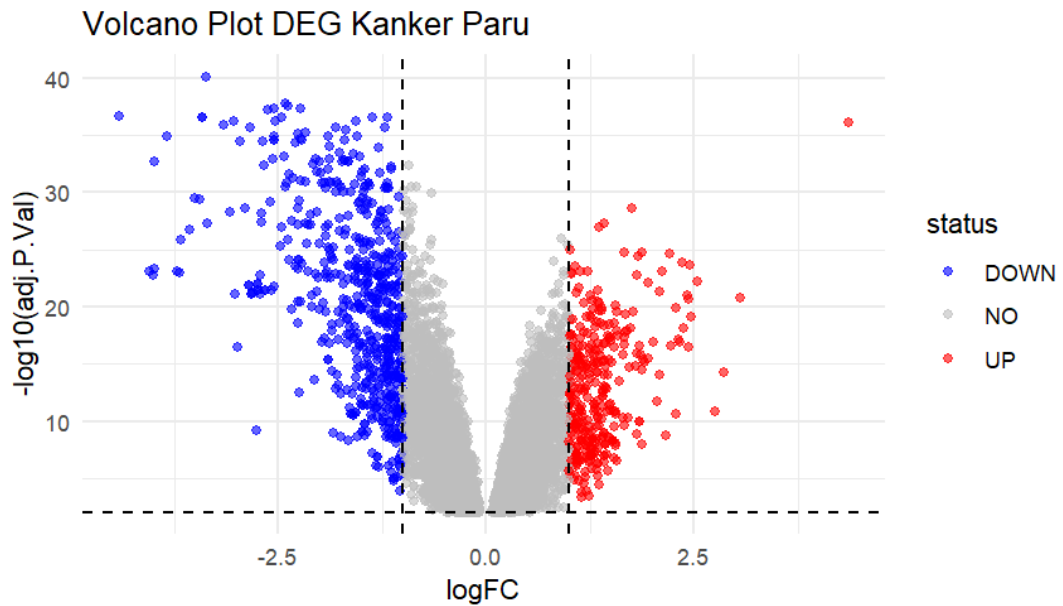
)

14) Menyimpan hasil

```
write.csv(topTableResults, "Hasil_GSE10072_DEG.csv")  
message("Analisis selesai. File hasil telah disimpan.")
```

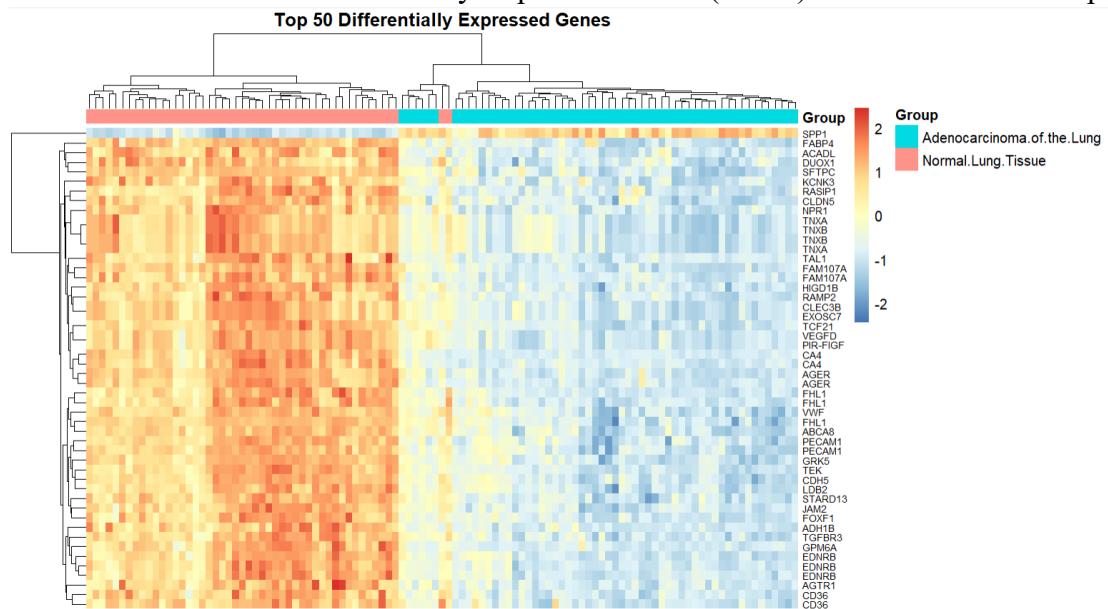
C. Hasil dan Interpretasi

Gambar 1. Volcano Plot DEG Kanker Paru



Volcano plot menunjukkan adanya sejumlah besar gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan pada kanker paru dibandingkan kontrol. Gen upregulated berpotensi terlibat dalam proliferasi sel, angiogenesis, dan aktivasi jalur onkogenik, sedangkan gen downregulated kemungkinan mencerminkan hilangnya fungsi gen supresor tumor dan gangguan regulasi homeostasis sel. Pola distribusi yang simetris dengan titik signifikan pada kedua sisi menunjukkan adanya reprogramming transkriptom secara luas pada sel kanker paru.

Gambar 2. 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas dalam heatmap



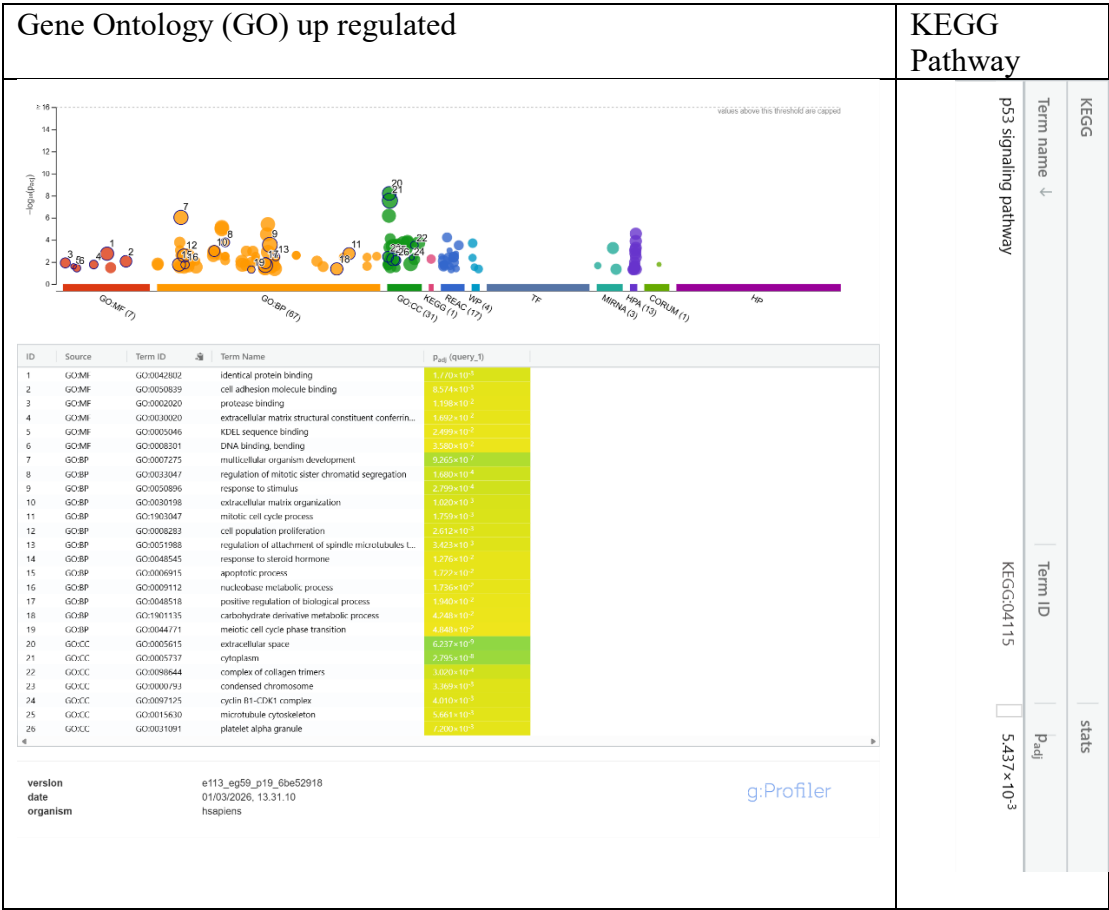
Secara umum, sebagian besar gen tampak **mengalami peningkatan ekspresi pada jaringan kanker** (ditunjukkan oleh dominasi warna merah pada kluster adenokarsinoma) dan **penurunan ekspresi pada jaringan normal** (warna biru), atau sebaliknya. Pola ini menunjukkan adanya perubahan regulasi genetik yang konsisten antara kondisi patologis dan kondisi fisiologis normal. Beberapa gen yang teridentifikasi, seperti gen yang berkaitan dengan adhesi sel, angiogenesis, atau regulasi transkripsi, kemungkinan berperan dalam mekanisme progresi tumor seperti proliferasi sel, invasi, dan remodeling jaringan.

Klasterisasi baris (gen) juga menunjukkan adanya pengelompokan gen dengan pola ekspresi yang serupa, yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan dalam jalur molekuler atau regulasi biologis yang sama. Hal ini dapat menjadi dasar untuk analisis lanjutan, seperti identifikasi pathway menggunakan Gene Ontology (GO) atau KEGG pathway analysis.

Secara keseluruhan, heatmap ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola ekspresi gen yang jelas dan sistematis antara adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal, sehingga gen-gen tersebut berpotensi menjadi **biomarker diagnostik** atau **target terapi molekuler** pada kanker paru.

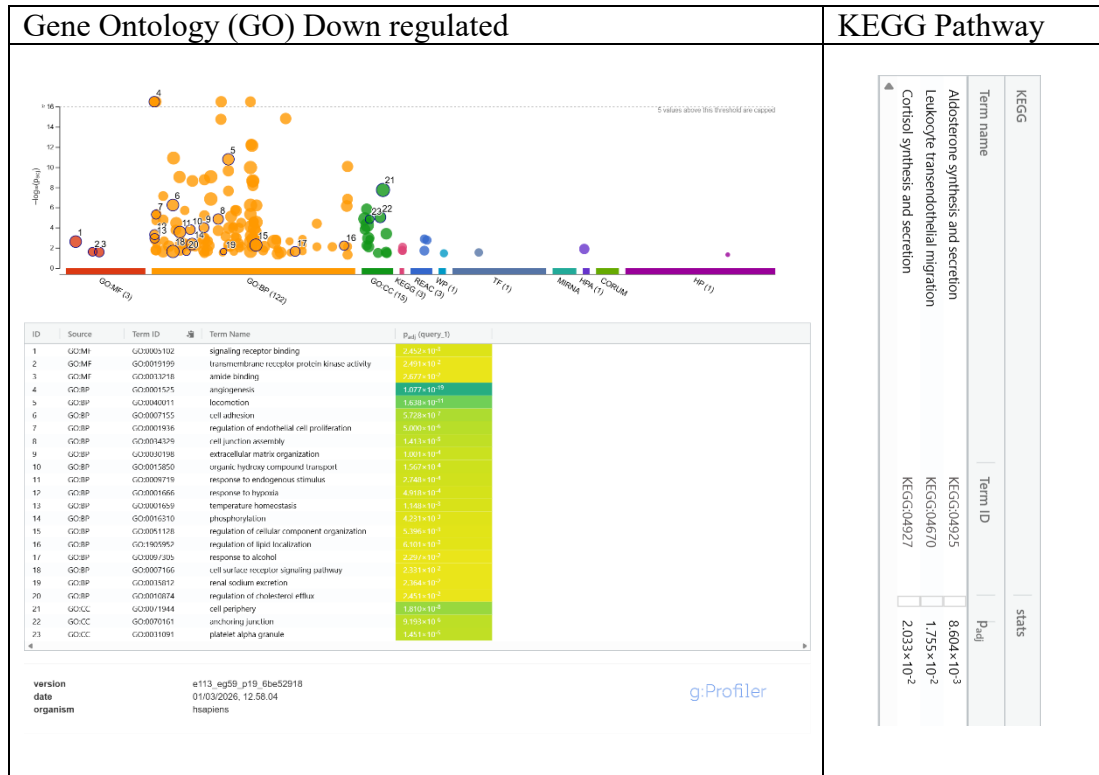
3. Analisis enrichment, yang mencakup:

a. Up regulated Gen



Secara biologis, pola ini konsisten dengan karakteristik progresi kanker, khususnya adenokarsinoma paru. Pengayaan pada proses *mitotic cell cycle*, *chromatid segregation*, dan *cell proliferation* mengindikasikan aktivasi jalur pembelahan sel yang tidak terkontrol. Selain itu, keterlibatan *cell adhesion molecule binding* dan komponen seperti *extracellular space* serta *collagen-containing extracellular matrix* menunjukkan adanya remodeling matriks ekstraseluler dan potensi peningkatan kemampuan invasi/metastasis. Kombinasi antara aktivasi proliferasi, perubahan adhesi sel, dan reorganisasi sitoskeleton/mikrotubulus mencerminkan reprogramming molekuler khas sel kanker yang mendukung pertumbuhan, migrasi, dan ketahanan terhadap regulasi fisiologis normal. Secara keseluruhan, hasil enrichment ini memperkuat bahwa gen-gen diferensial tersebut terlibat dalam mekanisme inti tumorigenesis dan progresi kanker paru.

b. Down regulated Gen



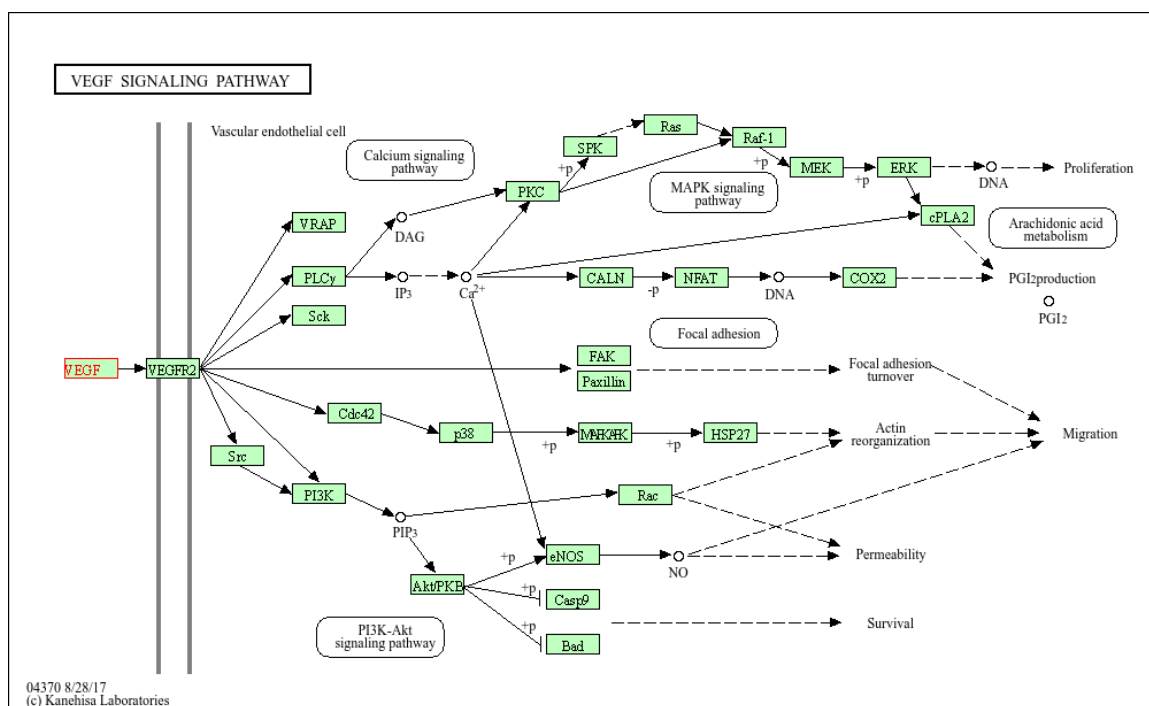
Hasil analisis *Gene Ontology* (GO) menunjukkan beberapa kategori biologis yang signifikan, dengan nilai p-value yang sangat rendah mengindikasikan relevansi statistik. Secara kuantitatif, "angiogenesis" (ID 4) memiliki p-value terendah sebesar 1.077×10^{-19} , menyoroti peran sentral dalam proses ini. Selain itu, "locomotion" (ID 5) dengan p-value 1.638×10^{-11} dan "cell adhesion" (ID 6) dengan p-value 5.728×10^{-7} juga menunjukkan signifikansi tinggi. Kategori lain seperti "regulation of endothelial cell proliferation" (ID 7), "extracellular matrix organization" (ID 9), dan "response to hypoxia" (ID 12) juga memiliki nilai p-value yang rendah (masing-masing 5.000×10^{-7} , 1.001×10^{-4} , 4.918×10^{-4}), menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam jalur biologis yang dianalisis. Kuantifikasi ini menyoroti fokus pada kategori biologis yang relevan dengan perkembangan dan karakteristik kanker paru-paru.

Dari perspektif biologis terkait kanker paru-paru dan paru-paru normal, dominasi kategori seperti "angiogenesis" sangat relevan. Angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru, adalah proses krusial dalam pertumbuhan tumor dan metastasis kanker paru-paru. Tingginya signifikansi "locomotion" dan "cell adhesion" mengindikasikan peran penting dalam kemampuan sel kanker untuk bergerak dan menyebar, serta berinteraksi dengan lingkungan mikro mereka. "Regulation of endothelial cell proliferation" juga sangat erat kaitannya dengan angiogenesis dan pertumbuhan tumor. "Response to hypoxia" adalah respons seluler terhadap kondisi rendah oksigen yang sering terjadi di dalam tumor, memicu perubahan metabolisme dan perilaku sel kanker. Kategori khusus "cell periphery" (ID 21) dan "anchoring junction" (ID 22) yang juga signifikan, menunjukkan modifikasi pada struktur sel dan interaksi antar sel yang dapat berkontribusi pada invasi dan resistensi sel kanker.

Jalur Pathway KEGG MAPPER : Down regulated GSE10072

- [hsa04068](#) FoxO signaling pathway (1)
- [hsa04061](#) Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor (1)
- [hsa05418](#) Fluid shear stress and atherosclerosis (1)
- [hsa05211](#) Renal cell carcinoma (1)
- [hsa05143](#) African trypanosomiasis (1)
- [hsa05323](#) Rheumatoid arthritis (1)
- [hsa05330](#) Allograft rejection (1)
- [hsa05205](#) Proteoglycans in cancer (1)
- [hsa05165](#) Human papillomavirus infection (1)
- [hsa04020](#) Calcium signaling pathway (1)
- [hsa05167](#) Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection (1)
- [hsa05163](#) Human cytomegalovirus infection (1)
- [hsa04148](#) Efferocytosis (1)
- [hsa04015](#) Rap1 signaling pathway (1)
- [hsa05200](#) Pathways in cancer (1)
- [hsa04518](#) Integrin signaling (1)
- [hsa05152](#) Tuberculosis (1)
- [hsa04066](#) HIF-1 signaling pathway (1)
- [hsa05135](#) Yersinia infection (1)
- [hsa05208](#) Chemical carcinogenesis - reactive oxygen species (1)
- [hsa04370](#) VEGF signaling pathway (1)
- [hsa04630](#) JAK-STAT signaling pathway (1)
- [hsa04625](#) C-type lectin receptor signaling pathway (1)
- [hsa05133](#) Pertussis (1)
- [hsa04926](#) Relaxin signaling pathway (1)
- [hsa05142](#) Chagas disease (1)
- [hsa04014](#) Ras signaling pathway (1)
- [hsa05146](#) Amoebiasis (1)
- [hsa05144](#) Malaria (1)
- [hsa01521](#) EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance (1)
- [hsa05145](#) Toxoplasmosis (1)
- [hsa04933](#) AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications (1)
- [hsa05207](#) Chemical carcinogenesis - receptor activation (1)
- [hsa04060](#) Cytokine-cytokine receptor interaction (1)

- [hsa05310](#) Asthma (1)
- [hsa05320](#) Autoimmune thyroid disease (1)
- [hsa04672](#) Intestinal immune network for IgA production (1)
- [hsa05321](#) Inflammatory bowel disease (1)
- [hsa05140](#) Leishmaniasis (1)
- [hsa04510](#) Focal adhesion (1)
- [hsa04151](#) PI3K-Akt signaling pathway (1)
- [hsa04010](#) MAPK signaling pathway (1)
- [hsa05206](#) MicroRNAs in cancer (1)
- [hsa05322](#) Systemic lupus erythematosus (1)
- [hsa05150](#) Staphylococcus aureus infection (1)
- [hsa05219](#) Bladder cancer (1)
- [hsa04660](#) T cell receptor signaling pathway (1)
- [hsa05212](#) Pancreatic cancer (1)



D. Kesimpulan

1. Dapat diketahui dari analisis GEO2R terdapat gen up regulated yaitu gen yang **mengalami peningkatan ekspresi** pada suatu kondisi tertentu dibandingkan kondisi kontrol. Pada kasus kanker paru – paru tiga teratas yang teranalisis yaitu SPP1, NME, dan KDELR2. Sedangkan pada gen down regulated yaitu gen yang **mengalami penurunan ekspresi** dibandingkan kondisi normal teranalisis gen FAM107A, CD36, dan GRK5.
2. proses *mitotic cell cycle*, *chromatid segregation*, dan *cell proliferation* mengindikasikan aktivasi jalur pembelahan sel yang tidak terkontrol divisualisasikan dengan p53 signaling pathway dari KEGG Mapper yang didukung analisis data dari g::profiler. Sedangkan pada proses down regulated, Aktivitas atau ekspresi gen/protein yang berperan dalam proses pengikatan reseptor sinyal mengalami penurunan pada jaringan kanker paru dibandingkan jaringan normal.
3. Peningkatan (*up-regulation*) pada **p53 signaling pathway** menunjukkan adanya aktivasi respons stres seluler seperti perbaikan DNA dan apoptosis, yang dapat merefleksikan upaya sel untuk mengontrol proliferasi abnormal atau respons terhadap tekanan genotoksik. Sementara itu, penurunan (*down-regulation*) pada proses yang berkaitan dengan angiogenesis mengindikasikan berkurangnya kemampuan pembentukan pembuluh darah baru, yang secara teoritis dapat membatasi suplai oksigen dan nutrisi bagi pertumbuhan tumor. Secara biologis, kombinasi ini dapat menggambarkan kondisi di mana mekanisme penekan tumor sedang aktif dan potensi vaskularisasi tumor menurun.